Hypergraphes acycliques et résolution de contraintes

Nathan TILLIER

Sommaire

1. Introduction
2. Algorithmes
3. Implémentation
4. Résultats expérimentaux
5. Conclusion

Introduction

Graphes et acyclicité

- ce qu'est un graphe non orienté (dessin)
- représentation par une liste d'adjacence
- ce qu'est un cycle dans un graphe

Hypergraphes

- c'est quoi ?

Arbres de jointure

Base de données

On va s'intéresser au schéma suivant :

© Hypergraphes acycliques

Requête conjonctive acyclique

Utilisation des hypergraphes

Algorithmes

Réduction Graham-Yu-Ozsoyoglu

Algorithme de Yannakakis

Implémentation

Structure d'hypergraphe

On se munit de fonctions auxiliaires pour manipuler les hypergraphes.

```c
typedef struct arete {
    int cardinal;
    int* sommets;
} arete;

typedef struct hyper {
    int ordre;
    int nb_aretes;
    arete** aretes;
} hyper;
```

```c
arete* creer_arete(int cardinal);
void liberer_arete(arete* a);
arete* copier_arete(arete* a);
void augmenter_arete(arete* a, int sommet);
void reduire_arete(arete* a, int sommet);
bool dans_arete(arete* a, int sommet);

hyper* creer_hyper(int ordre, bool strict);
bool est_valide(hyper* h);
void ajouter_arete(hyper* h, arete* a);
void enlever_arete(hyper* h, int indice);
```

Résultats expérimentaux

Résultats expérimentaux